AGRONOMIA · PROCEDIMIENTOS

AgronomIA

PROCEDIMIENTOS DEL PLAN

de fertilización: variantes de decisión

El procedimiento paso a paso para armar un plan de fertilización lote por lote con las 4C, más tablas de decisión para las elecciones que importan: criterio para P y K, momento del nitrógeno, abonos orgánicos y datos que faltan. Úsalo junto con las Skills de nutrición de AgronomIA PRO.

7	4	4
PASOS	TABLAS DE DECISIÓN	C

Esta guía no trae dosis: las dosis salen de tu análisis de suelo, de la recomendación de tu zona y de la etiqueta de los productos. No reemplaza un plan firmado por un profesional matriculado cuando una norma, un crédito o una certificación lo exigen.

El procedimiento *en 7 pasos*

Seguir siempre el mismo orden hace que los planes de todos tus productores sean parejos y fáciles de revisar.

1 Junta los datos

- Lista de lotes con hectáreas (planos o lo que declara el productor), cultivo 2027, antecesor y riego
- Análisis de suelo: pH, MO %, P en ppm con el método, K, N-nitratos, S-sulfatos, CIC, profundidad y fecha
- Historia de rindes por lote (mapas de rinde, cartas de porte, registros del productor)
- Abonos orgánicos: tipo, análisis, cantidades y momento; cantidad de animales
- Para qué es el plan: manejo propio, crédito, seguro, certificación o requisito oficial

2 Revisa los análisis de suelo

- Antigüedad y profundidad de muestreo según la recomendación de tu zona
- El método coincide con la tabla de interpretación que vas a usar (Bray, Olsen o Mehlich-3: no los mezcles)
- Valores raros revisados (error de laboratorio, muestra tomada en un dormidero, una aguada o una cabecera)
- Lotes sin análisis marcados **[A COMPLETAR]**: nada de adivinar

3 Elige el criterio para P y K

- Suficiencia, construcción y mantenimiento, o un mixto: ver la variante de decisión A
- Usa los niveles críticos y las tablas de la recomendación de tu zona (INTA, INIFAP, IPTA, INIA, AGROSAVIA, CREA o tu universidad)
- Ten en cuenta la extracción del cultivo 2027 con el rinde objetivo

4 Define la dosis de nitrógeno

- Usa el método de tu zona (por ejemplo, modelo de N disponible a la siembra o balance por rinde objetivo, según la recomendación local)
- Descuenta los aportes: N-nitratos del suelo, antecesor leguminosa, abonos orgánicos y otras fuentes, según la recomendación local
- Decide el reparto en el tiempo: ver la variante de decisión B

5 Azufre, encalado y pH

- Necesidad de azufre según el análisis y la respuesta esperada en la zona
- Necesidad de encalado según pH, acidez intercambiable o pH buffer y el pH objetivo de la rotación (tablas locales)
- Calidad del producto (poder relativo de neutralización, granulometría) y momento antes de los cultivos sensibles

6 Aplica las 4C

- Fuente correcta: producto y grado disponibles en tu zona
- Dosis correcta: la de los pasos 3 a 5
- Momento correcto: repartos, evitar los momentos de mayores pérdidas
- Lugar correcto: incorporado, en banda, a la siembra, distancias a cursos de agua

7 Escríbelo y revísalo

- Tabla lote por lote: cultivo, rinde objetivo, dosis de N-P-K-S y encalado, momentos y productos
- Si el plan es para un crédito o una certificación: el formato y los anexos que te pidan
- Revisión con el productor, firma y planillas de registro listas para la campaña

Variante de decisión *A. Criterio para P y K*

OPCIÓN	CUÁNDO CONVIENE	CÓMO FUNCIONA	A CAMBIO
Suficiencia	Campo arrendado o contrato corto, presupuesto ajustado, suelos con valores altos	Fertilizar solo cuando el análisis está por debajo del nivel crítico	Menor costo hoy; la fertilidad puede ir bajando
Construcción y mantenimiento	Campo propio o contrato largo, suelos con valores bajos	Llevar el suelo al rango objetivo en varios años y después reponer la extracción	Más costo hoy; rindes más estables y menos sorpresas
Mixto	Tenencia mixta, valores intermedios	Mantenimiento en los lotes propios y suficiencia en los arrendados por poco tiempo	Equilibra costo y fertilidad de largo plazo

Variante de decisión *B. Momento del nitrógeno*

OPCIÓN	CUÁNDO CONVIENE	CÓMO FUNCIONA	A CAMBIO
Todo en presiembra	Productores chicos, poco equipo para aplicar en temporada	Una sola aplicación antes de la siembra	Simple; riesgo de pérdidas si llueve mucho
Todo a la siembra	Sembradora con fertilizadora, suelos sin riesgo alto de pérdidas	Fertilizante en la línea o al costado de la línea a la siembra	Una sola pasada; cuidado con el contacto con la semilla (ver etiqueta y recomendación local)
Partido: siembra + refertilización	La mayoría del maíz y el trigo	Una parte a la siembra y el resto en estadios vegetativos tempranos, según el diagnóstico	Menos riesgo y margen para ajustar con el año
Mayormente en temporada	Suelos arenosos o con riego, fertirriego disponible	Poca dosis a la siembra y la mayor parte en temporada	Mejor eficiencia; necesita equipo y ventanas de clima

Variante de decisión *C. Abonos orgánicos*

OPCIÓN	CUÁNDO CONVIENE	CÓMO FUNCIONA	A CAMBIO
Abono como fuente de N	Hay análisis y la dosis aplicada está medida	Descontar el N disponible según la recomendación local y ajustar el N mineral	Ahorra plata; necesita calibrar el equipo

Abono como fuente de P	Suelos con P alto o riesgo de pérdida de P al agua	Dosis según la necesidad de P; completar el N con fertilizante	Cuida el agua; hacen falta más hectáreas para distribuir
Sin descontar nada	No hay análisis ni se sabe la dosis	Planificar el N mineral completo y pedir un análisis del abono	Seguro pero caro: hay que cerrar el hueco de datos

Variante de decisión *D. Datos que faltan*

OPCIÓN	CUÁNDO CONVIENE	CÓMO FUNCIONA	A CAMBIO
Sin análisis de suelo	Lote nuevo o análisis viejo	Muestrear antes del plan; en el plan queda **[A COMPLETAR]**	Nunca inventar valores
Sin historia de rindes	Productor nuevo	Usar como referencia rindes de la zona o del seguro **[SUPUESTO]**	Revisar después de la cosecha
Reglas poco claras	Plan para un crédito, una certificación o un requisito oficial	Preguntar primero al banco, la certificadora o el organismo **[VERIFICAR]**	Evitar un plan que no te acepten

Antes de firmar *: revisión del plan*

Checklist de revisión del plan

Quiénes: agrónomo + productor

- ☐ Hectáreas y cultivos coinciden con los planos y los planes del productor
- ☐ Cada valor del análisis de suelo está bien copiado; el método es el mismo en todos
- ☐ Rindes objetivo realistas y con respaldo
- ☐ Dosis de N según el método de tu zona; cada aporte descontado una sola vez (sin contar dos veces)
- ☐ Los repartos se pueden hacer con el equipo del productor
- ☐ Distancias a cursos de agua, normas sobre abonos orgánicos y requisitos locales revisados
- ☐ Productos y grados disponibles en el proveedor de la zona
- ☐ Planillas de registro listas para la campaña

Es orientativo. Sigue la recomendación de tu zona. Cuando una norma, un crédito o una certificación exige un plan firmado por un profesional matriculado, este procedimiento lo apoya pero no lo reemplaza.